hirame



# 一元配置分散分析と多重比較

＝多群の平均の比較

# 統計量$Z$

- 標本平均$m$と母平均$\mu$には差（誤差）がある
- （誤差の標準偏差）＝標準誤差$\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}$として求められる
- 誤差を標準誤差で割った統計量
- $Z = \frac{m-\mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}}$

$\mu$：母平均
$m$: 標本平均
$\sigma^2$: 母分散
$n$: 標本サイズ

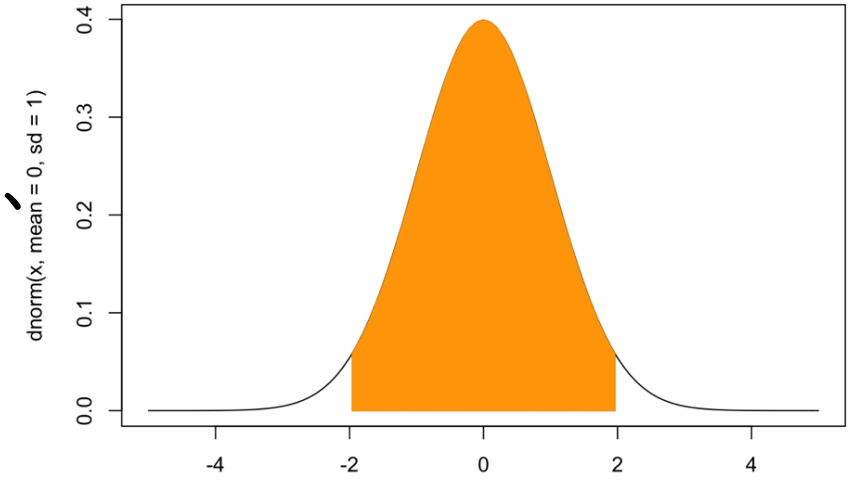
誤差（分子）が標準誤差（分母）の何倍かを示す

- は標準正規分布$N(0,1)$に従う

- 参考：偏差値の計算とそっくり（受験の偏差値では平均を50に、標準偏差を10に変換する）

# Z値による検定

- m＝μ という仮説があり、
- 5%の有意水準で検定するとき、




-1.96<x<1.96までの間を積分すると（オレンジ部分の面積）が0.95
±1.96の外側の白色部分（面積0.05）は棄却域と呼ばれる

- Zが±1.96の間になったなら、m＝μは正しい
- Zが±1.96の外側になったなら、m＝μは正しくない
- とみなす

- ±1.96の外側は棄却域と呼ばれる

# 信頼区間と検定（母分散既知の場合）

- Zが標準正規分布することを利用し、母平均の値の範囲を予測することを考える
- 標本平均mが一番もっともらしい母平均だが、それには誤差があり、その誤差が正規分布すると仮定する
- **95%信頼区間**＝今持っている標本（サイズ$n(>30)$、標本平均$m$、母分散$\sigma^2$）から母集団の真の平均$\mu$が含まれるする確からしい範囲を95%の信頼度で推定したもの
  - $m - 1.96\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} < \mu < m + 1.96\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}$

95%信頼区間の推定の式
Z値の式を$\mu$を求めるように変形したモノ

- 信頼区間の推定と検定は数学的に同値
- 係数1.96は5%の有意水準5%の場合。有意水準1%（99%信頼区間）の場合は2.58を用いる

# 帰無仮説と対立仮説

- 帰無仮説$H_0$: $\mu = 500$
- 対立仮説$H_1$: $\mu \neq 500$

分布を計算できる側が帰無仮説

「異なる」という情報だけでは分布を計算できない

- 通常は、帰無仮説$H_0$は「分布を計算できる側」に取る
- つまり「同じ（異なるとは言えない）」「変化無し」など

- Rを使う限りは常に"="（イコール、差がない）のほうが帰無仮説
- 逆に取ることも想定可能だが、通常はそうしないしRはしてくれない

・薬を開発した
→試験した
→効果が無かった
＝努力が無に帰した＝帰無仮説
と覚えるのがおすすめ

# 多くの場合は母分散は未知

- $Z = \frac{m-\mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}}$

一般にn>=30ならば標本分散$s^2$は
母分散$\sigma^2$とほぼ同じとみなせる

- は標準正規分布$N(0,1)$に従う

- ところが、実際には**多くの場合は母集団の分散は未知だし、n<30なことが多い**ので母分散$\sigma^2$ の代わりに標本から計算した不偏分散（$s^2$）を用いて計算せざるを得ない。$Z$によく似た値$T$を考える
- $T = \frac{m-\mu}{\sqrt{\frac{s^2}{n}}}$

nが大きいとき、コイツはほぼ標準正規分布するだろう
nが小さいとき、コイツは標準正規分布からずれそう

- $T$は**Studentの*t*分布**に従う

ZやTは誤差（分子）が標準誤差（分母）の何倍かを示す

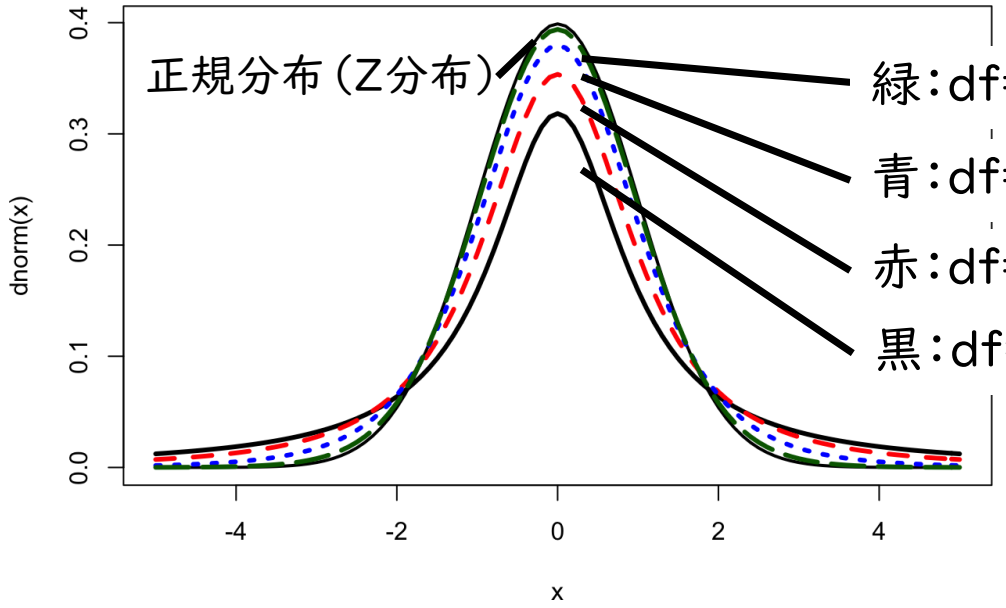
# $t$分布は標準正規分布とほぼ同じ

- $T$は標本サイズ$n$、標本の平均$m$と不偏分散$s^2$で計算できる
- $T = \dfrac{m-\mu}{\sqrt{\dfrac{s^2}{n}}}$

標本平均mから$\mu$（母集団で期待される平均）を引くことで平均を0に、標準誤差で割って標準偏差を1に補正するイメージ

$\sqrt{s^2}$は不偏分散の平方根。不偏標準偏差とは異なり、標本標準偏差と呼ぶ。

- は$t$分布に従う
- $t$分布は自由度（$df$）をパラメーターとして持つ
- $t$分布は自由度$df$が小さい場合は裾野（すその）が広く、$df$が大きくなると正規分布に近づく




帰無仮説のもとでのT値がどのように分布するかを計算したモノ

```
curve(dnorm,-5,5,lwd=2)
curve(dt(x, 1),type="l",col="black",lwd=3,add=T)
curve(dt(x, 2),type="l",col="red",lty=2,lwd=3,add=T)
curve(dt(x, 5),type="l",col="blue",lty=3,lwd=3,add=T)
curve(dt(x, 20),type="l",col="darkgreen",lty=5,lwd=3,add=T)
```

# 自由度(degree of freedom, $df$)

- 変数のうち独立に選べるものの数、すなわち、全変数の数から、それら相互間に成り立つ関係式（束縛条件、拘束条件）の数を引いたもの
- たとえば標本平均からの偏差を反映する数である不偏分散
- $s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - m)^2$
- では$m$（標本平均）が拘束条件（$\sum_{i=1}^{n}(x_i - m) = 0$）として使われているので自由度は$n - 1$

- **この授業では基本的に$df$＝（標本サイズ－1）＝（$n - 1$）**

- 正規分布やZ検定では$df = \infty$が仮定されている

# $t$分布を使った信頼区間の推定もZとそっくり

- 標準正規分布を用いた信頼区間は
- $m - 1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq m + 1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
- $t$分布を使った信頼区間は
- $m - k\sqrt{\frac{s^2}{n}} \leq \mu \leq m + k\sqrt{\frac{s^2}{n}}$

$\sqrt{\frac{s^2}{n}}$ =標準誤差

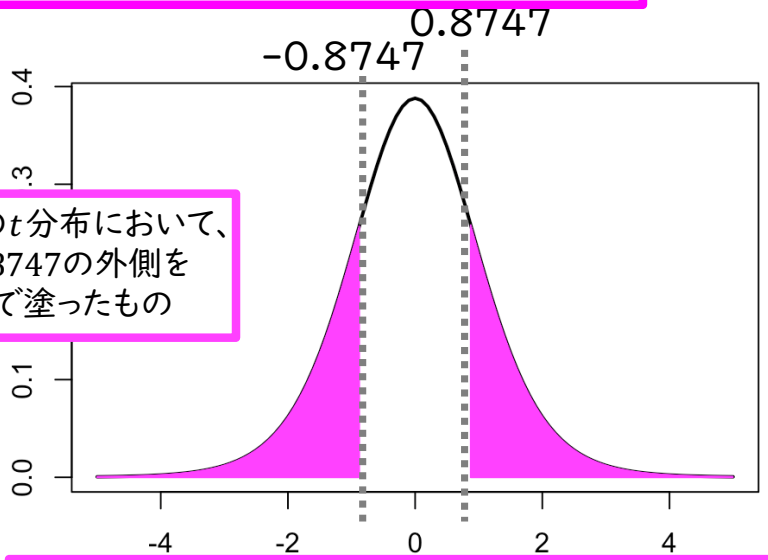
- $s^2$: 不偏分散 $\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - m)^2$
- $k$は自由度$df = 9$（標本サイズ$n = 10$）の場合は2.262
- $n >= 30$の場合は、$t$分布と標準正規分布はほぼ同じとみなす

参考：統計では、「サンプルサイズ」「標本サイズ」（通称$n$）とは言うが、「サンプル数」「標本数」と言うと意味がおかしくなるので避ける

# $p$値とは？

- **下の図の**マゼンタ部分の面積(0.4045)は$p$値（probability, p-value）と呼ばれる
- $p$**値**=帰無仮説の元で検定統計量がその値となる確率≒帰無仮説が正しい確率
- もし$p > 0.05$（有意水準）なら帰無仮説は棄却されない
- もし$p <= 0.05$なら帰無仮説を棄却→対立仮説を採択

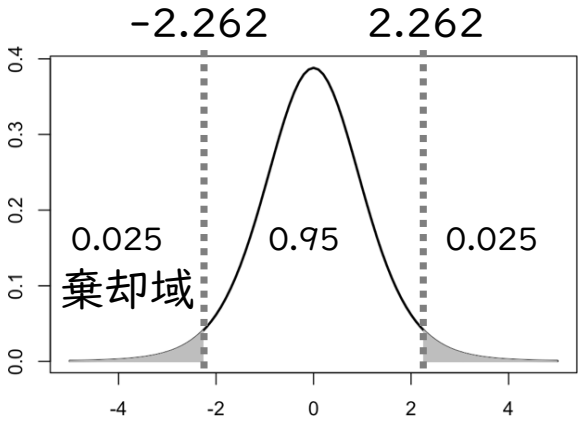
曲線は帰無仮説のもとでのTの分布




$df = 9$の$t$分布において、
$T = \pm 0.8747$の外側を
マゼンタで塗ったもの

T=0.8747のときのp値=マゼンタ部分の面積=0.4045

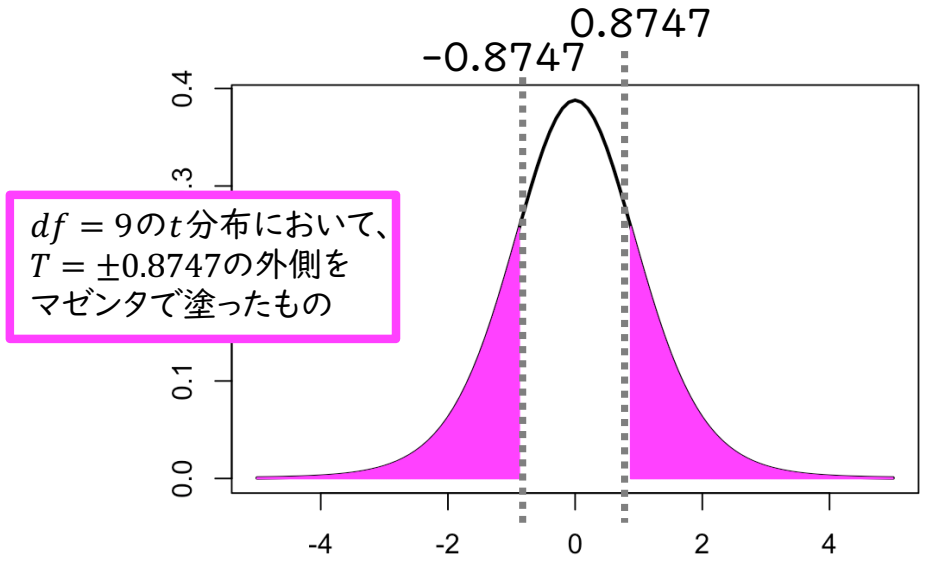
t分布（df=9）と両側検定の棄却域



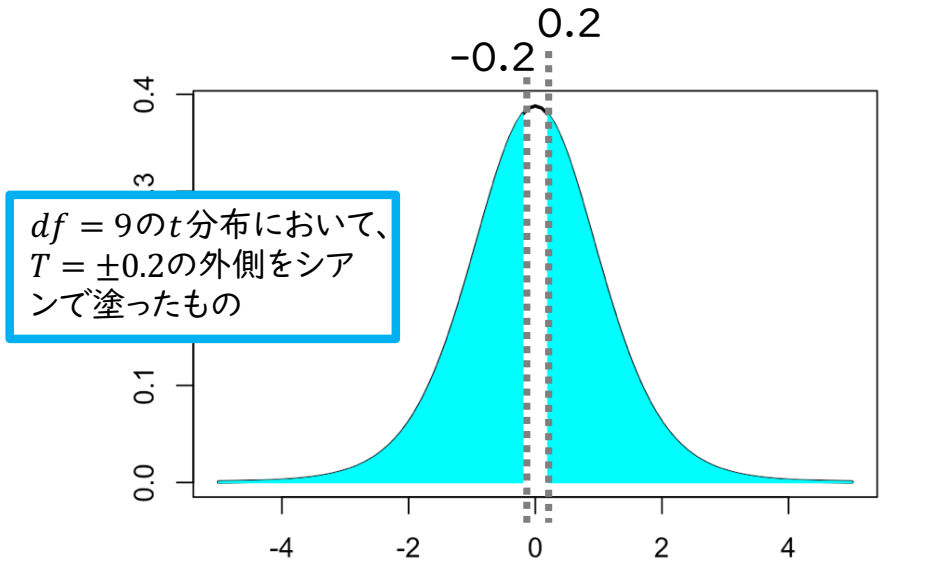

棄却域（グレー）の面積が0.05

# $p$値とは？

- **下の図のマゼンタ部分の面積**(0.4045)や**シアン部分の面積**（0.8459）は**$p$値**（probability, p-value）と呼ばれる
- **$p$値**=帰無仮説の元で検定統計量がその値となる確率≒帰無仮説が正しい確率
- T値が小さい（分子が小さい）→平均の差が小さい→p値は大きい




T=0.8747のときのp値=マゼンタ部分の面積=0.4045




T=0.2のときp値=水色部分の面積=0.8459

# 統計学的検定により平均値の比較をする場合、「差がない」側を表すのは帰無仮説

- 帰無仮説 null hypothesis
- 誤差は完全に偶然によるもので、本来は0であるとする仮説
- 「差がある」とする側は「対立仮説（alternative hypothesis）」と呼ばれる

# 統計的仮説検定では帰無仮説の尤度を計算する

- 尤度って？
- 尤度関数＝前提条件に従って結果が出現する場合に、逆に観察結果（x）からみて前提条件が「何々であった」と推測する尤もらしさ（もっともらしさ）を表す数値（y）を、「何々」を変数とする関数として捉えたものである
- 観察結果が一つなら単に尤度という

# p値とは帰無仮説の尤度、すなわち帰無仮説が正しい確率である

- p値が小さければ
- →帰無仮説は正しくない
- →平均の差（誤差）は偶然（5%異常の確率）では起きにくい

- なので誤差は偶然ではなく、なにか意味があるのだろう（有意）、と「みなす」

# 統計学的な検定（仮説検定）とは

- 統計学的検定では帰無仮説と対立仮説のどちらを取るのかを「検定」により決める
- 「同じ」と仮定（帰無仮説）した場合のt値を計算し、その値が0から大きく外れる場合には、「同じ」という仮定（帰無仮説）がまちがっていると「みなす」、というのがt検定の流れ
- 「差がない」を帰無仮説とする理由は、統計学的なふるまいがわかっている側（厳密な計算が可能な方）を帰無仮説にとるため
  - 「差がある」を帰無仮説にすると、どのくらいの差があるかというパラメーターがないので確率を計算できない
- 統計学的検定は間違っている可能性があることは忘れてはいけない
  - 5%水準で検定すれば5%は確実に間違える（これは確率上仕方ない）
  - 間違えたくなければ5%のところを1%とか0.1%に設定する
  - そうすると差がある、という結果になりにくくなる
  - つまり、間違う可能性はゼロにはできないし、「差がある」といいやすいかどうかと引き換えになる（判断の境界値を動かすだけなので。）

# Rのt.test()関数：1群の検定

```
x<-c(8.1, 7.9, 7.5, 8.3, 8.7, 7.6)
t.test(x,mu=8)
```

```
> x<-c(8.1, 7.9, 7.5, 8.3, 8.7, 7.6)
> t.test(x,mu=8)

        One Sample t-test

data:  x
t = 0.090909, df = 5, p-value = 0.9311
alternative hypothesis: true mean is not equal to 8
95 percent confidence interval:
 7.545393 8.487940
sample estimates:
mean of x
 8.016667
```

# Rのt.test()関数：
# 2群の検定（対応あり・対応なし）

対応あり

```
x<-c(8.1, 7.9, 7.5, 8.3, 8.7, 7.6)
y<-c(7.8,8.1,7.6, 8.2, 8.8, 9.0)
t.test(x,y,paired=TRUE)
```

- 対応なし

```
x<-c(8.1, 7.9, 7.5, 8.3, 8.7, 7.6)
y<-c(7.8,8.1,7.6, 8.2, 8.8, 9.0)
t.test(x,y,var.equal=TRUE) # 等分散
t.test(x,y,var.equal=FALSE) # 等分散でない場合。Welch。
```

- 対応なしの場合、2群のnは違っていてもOK
- 分散が異なる場合はvar.equal=FALSE

# 今日はここから

# 実験はいつも2群とは限らない

- これまで2群の検定について考えてきた
- 3群以上（多群）のときは?

- 多群の中の比較したいもの同士で t 検定を繰り返す（多重比較）という方法が考えられる
- が、その方法は注意して行わなければいけない
- なぜ?

総当たり検定

| | A | B |
|---|---|---|
| B | A vs B | |
| C | A vs C | B vs C |

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| B | AB | | |
| C | AC | BC | |
| D | AD | BD | CD |

# 多群の検定に単純な t 検定の繰り返しを使えない理由

- 例えば 3群（A, B, C）の比較では、A vs B、B vs C、A vs C の t 検定（有意水準5%）を3回繰り返すと、20回に3回の割合で（有意でないものも）有意となる（間違える）
- たとえば、真に全組合せで有意でない（＝全部差がない）場合でも、全部が「有意でない」となる確率は $0.95^3 \cong 0.8574$
- ＝間違う（1組合せ以上で差があると判定する）確率が14%に上昇してしまうという意味

もともとは5%しか間違えたくなかった

3群の総当たり

| | A | B |
|---|---|---|
| B | A vs B | |
| C | A vs C | B vs C |

危険率$=1-0.95^3 \cong 0.1426$

4群の総当たり

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| B | AB | | |
| C | AC | BC | |
| D | AD | BD | CD |

危険率$=1-0.95^6 \cong 0.2649$

5群の総当たり

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| B | AB | | | |
| C | AC | BC | | |
| D | AD | BD | CD | |
| E | AE | BE | CE | DE |

危険率は$1-0.95^{10} \cong 0.4013$

# 2つのアプローチ：ANOVAと多重比較

- **一元配置分散分析（one-way ANOVA）**
  - 多群データの間に平均の差があるか？
- **多重比較（総当たり比較）**
  - 多群データのどのグループ間に差があるのか？

- 両者は同じような目的（多群データの平均の比較）だが、統計学的なコンセプトは異なる
- 古くからの教科書では、ANOVAをやって、有意なら多重比較へ進む（現在はそうでもない）
- どのグループ間に差があるのかだけを知りたい場合は、ANOVAをスキップしていきなり総当たりt検定による多重比較を行ってよい

# 分散分析の導入

- 群を分けるものを**要因（factor）**と呼ぶ。
- 1つの要因に関する、横並びの多群データ（一次元）
  - 例1：対照群、試験物質A、試験物質B、試験物質C、、、
  - 例2：対照群、試験物質A 、試験物質A (2倍)、試験物質A (4倍)、、、
  - 例3：対照群、試験物質A (1 h)、試験物質A (2 h)、試験物質A (3 h)、、、（**ただし対応なし**）
- 一元配置分散分析（one-way ANOVA）

analysis of variance

# ANOVAと多重比較

- 群間の比較は多重比較を行えば十分だが、

- だけど、ANOVAには統計でとても大切な概念
- **＝変動の分割**
- **（≒分散の分割）（ぶんさんのぶんかつ）**
- という概念が含まれている

- それはとても重要なコンセプトなのでANOVAから

# もちろんOne-wayがあれば

- one-wayでないANOVAも存在する（次回）
- たとえば、対照群、試験物質A（1 h)、試験物質A（2 h)、試験物質A（3 h)（**対応あり**）＝ 反復測定による一元配置分散分析（repeated measures one-way ANOVA)
- 二つの要因に関する多群データ（二次元）＝二元配置分散分析（two-way ANOVA）

反復測定による一元配置分散分析の実験の例

| | 1時間後 | 2時間後 | 3時間後 |
|---|---|---|---|
| A無添加（対照群C） | 1C群 | 2C群 | 3C群 |
| A添加 | 1A群 | 2A群 | 3A群 |

二元配置分散分析の実験の例

| | B無添加 | B添加 |
|---|---|---|
| A無添加 | 対照群 | B群 |
| A添加 | A群 | (A + B) 群 |

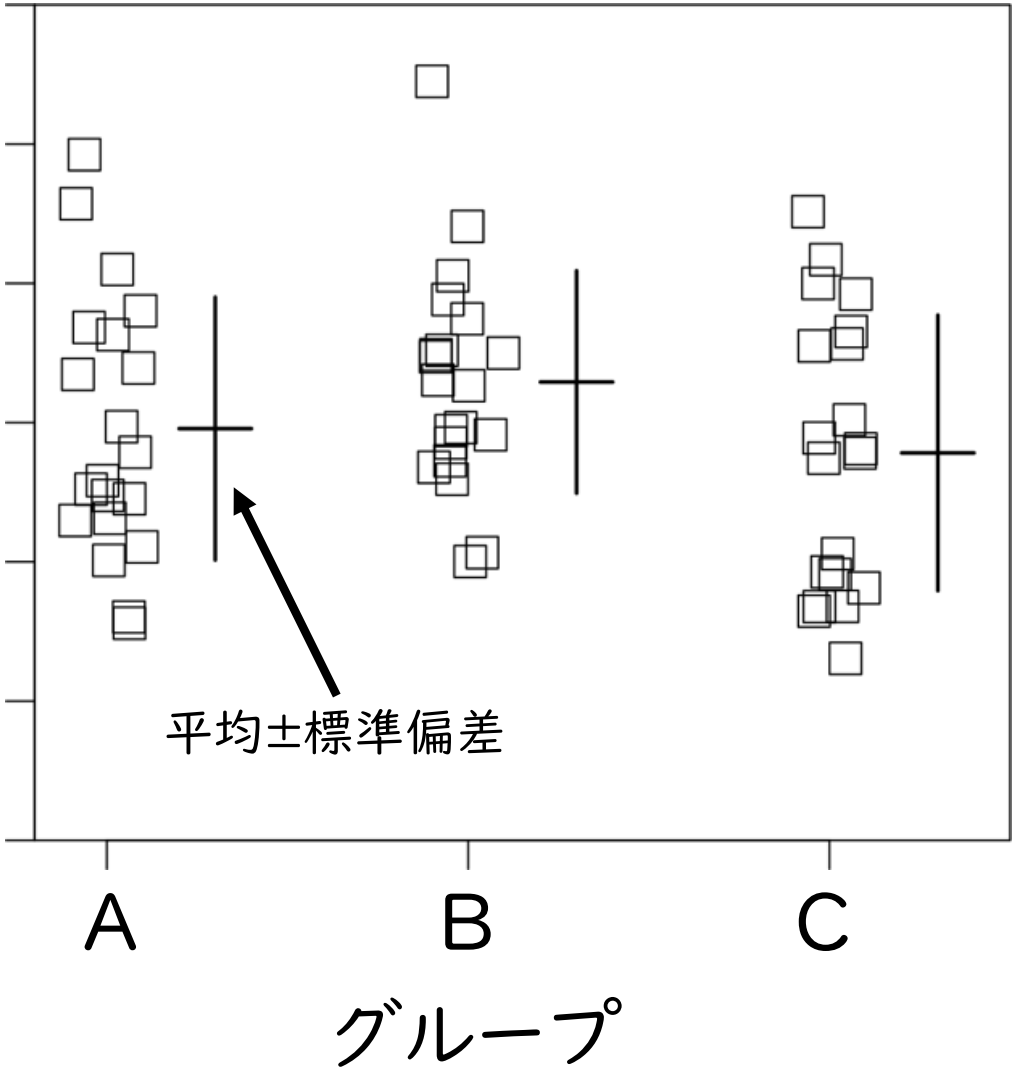
# なぜ平均の比較なのに「分散」分析なのか？

- （難しい説明）
- 個々のデータを変動させている要因を分析し、
- 群間変動（要因による変動）と
- 群内変動（誤差による変動）
- に分解して、データを要約する統計手法

- データは正規分布に従い、それぞれのグループは等分散であることを仮定
- 要因により、なんらかの影響があったかどうかを判定する
- 多重比較はANOVAとコンセプトが異なる。

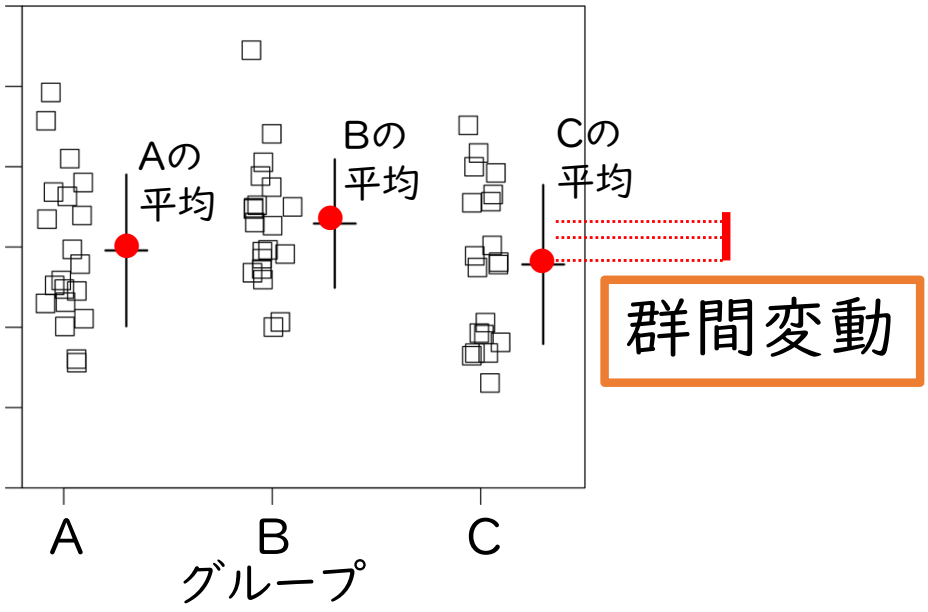
# お題：グループA, B, Cの平均は異なるのか？

- 通常のone-way ANOVAのデータ
- A, B, Cは独立（対応なし）
- リンゴを3か所のスーパーから20個ずつ買ってきたイメージ

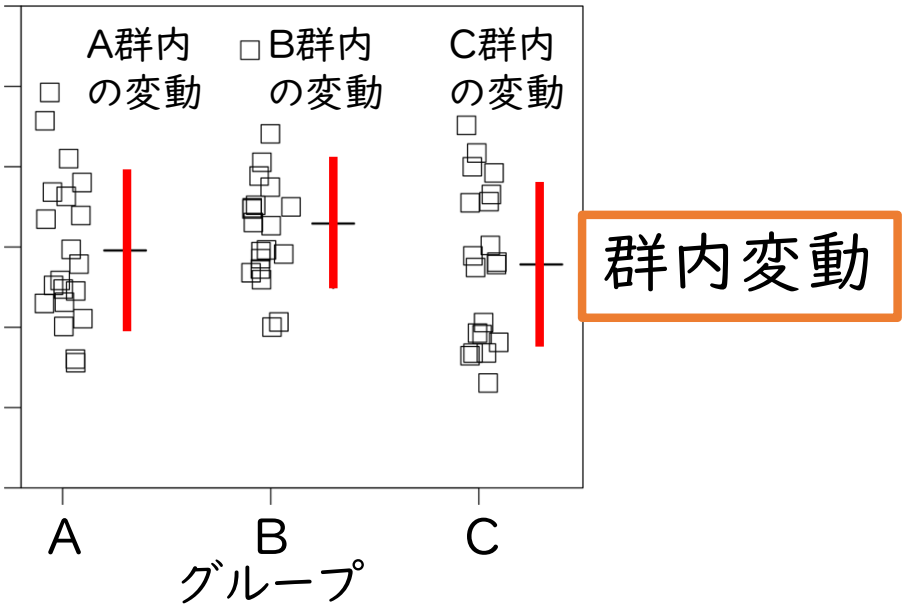


# 変動の要因を分割する

- 群内変動と群間変動に分けられそう



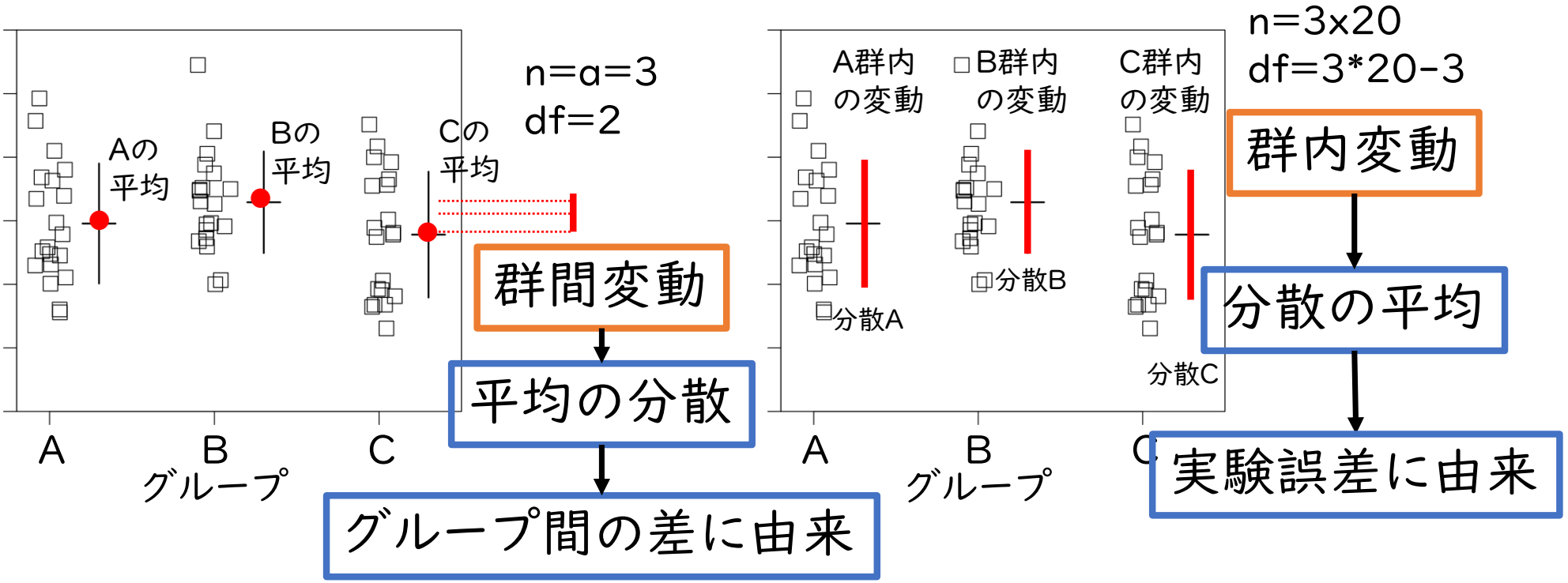

それぞれの群の平均から
分散を求められる
群の違いによるばらつき




それぞれの群内の分散も
計算できる
実験誤差に相当する

# それぞれの変動から分散を求める

- 平均の分散 ＝ グループの違いから生じた分散
- 分散の平均 ＝ 実験の誤差



# 分散を比べる意味

- 平均の分散のほうが分散の平均より大きければ、それはグループ間で差があるせいだろう
- 分散の比較にはF検定を用いるのでした
- 右のF検定で平均の分散のほうが大きければグループ間で差あるとみなす
- Rは分散分析（ANOVA）の関数を呼べば良きにはからってくれる

参考：前回のF検定

参考：分散を比較する関数
var.test(SW5 ~ Genotype,
alternative='two.sided', conf.level=.95,
data=Data7)

分散分析（ANOVA）の原理

$$F = \frac{\text{平均の分散}}{\text{分散の平均}}$$

帰無仮説：平均の分散のほうが大きいとは言えない
対立仮説：平均の分散のほうが大きい（片側）

平均の分散のほうが大きいならば、グループ間に差があるのだろう、という意味（片側検定）

# F分布が登場する場面

- 前回：正規分布に従う2つの群の**分散が等しいという帰無仮説**の検定（等分散性検定、t検定の前段）（両側検定）

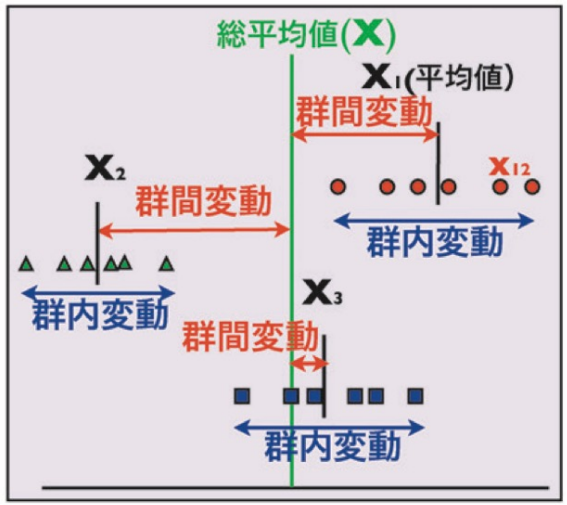
  独立2群のt検定の前段で分散が等しいかどうかを分散で検定する（両側検定）

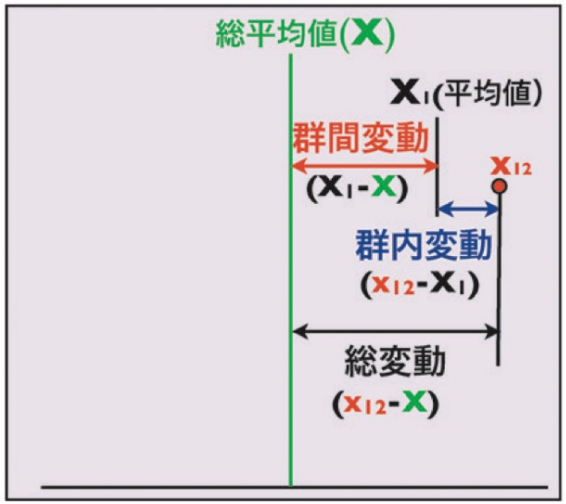
- 今回：正規分布に従う複数の群で**平均が等しい**という帰無仮説の検定（ANOVA＝分散分析）（片側検定）

  **平均**が等しいかどうかを**分散で**検定する（片側検定）

# One-way ANOVAの考え方 I

- （総変動）$^2$、（群間変動）$^2$、（群内変動）$^2$の和（平方和、sum of square）を計算する
- Σ（総変動）$^2$= Σ（群間変動）$^2$+ Σ（群内変動）$^2$の関係になっている



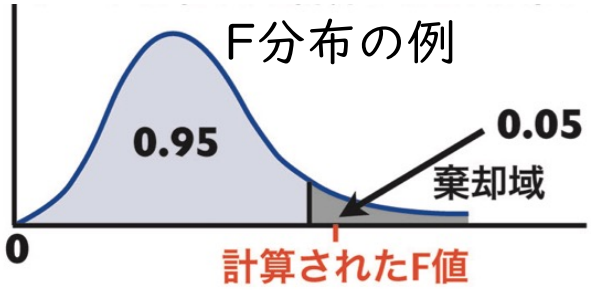

$(X_{12}-X)=(X_1-X)+(X_{12}-X_1)$
総変動　群間変動　群内変動

平方和＝Σ（個々の値ー平均）^2=$\sum(x-\bar{x})^2$

池田（2013）https://www.jstage.jst.go.jp/article/kagakutoseibutsu/51/7/51_483/_pdf

# One-way ANOVAの考え方2

- $F = \dfrac{\text{平均の分散}}{\text{分散の平均}} = \dfrac{\dfrac{\sum(\text{群間変動})^2}{\text{自由度}}}{\dfrac{\sum(\text{群内変動})^2}{\text{自由度}}}$




- はF分布に従う

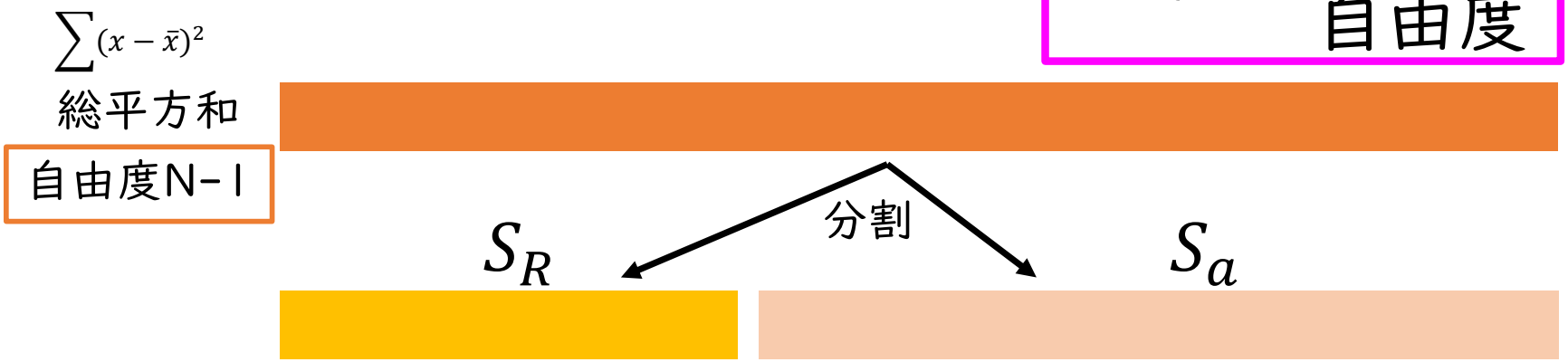
- 群内変動（誤差）に対して、群間変動（要因による変動、グループの違いによる変動）が**大きければ**、群間に誤差以上のなんらかの変動がある
- （個別の比較はできない）

池田（2013）https://www.jstage.jst.go.jp/article/kagakutoseibutsu/51/7/51_483/_pdf

# 分散（平方和（平均との差の2乗））が分割されるイメージが重要

- 平均の分散 ＝ グループの違いから生じた分散
- 分散の平均 ＝ 実験の誤差

$$分散 = \frac{平方和}{自由度}$$




分散の平均（誤差分散） $\frac{S_R}{N-a}$ ⟷ 比較 $\frac{S_a}{a-1}$ 平均の分散（グループの違いによる分散）

# 分散分析表

| 要因 | 自由度 (df) | 平方和 (sum of square) | 不偏分散 (mean square) | 分散比(F) |
|---|---|---|---|---|
| 群間変動(要因A) | $df_A = a-1$ | $S_A$ | $V_A = S_A/(a-1)$ | $\mathbf{F_A = V_A / V_R}$ |
| 群内変動(residual 残差) | $df_R = N-a$ | $S_R$ | $V_R = S_R / (N-a)$ | |
| 総変動(total) | $df_T = N-1$ | $S_T = S_A + S_R$ | | |

- データ総数N、グループ数(群数)a
- $\bar{\bar{x}}$: 総平均、$\bar{x_i}$: 群別平均
- $S_a = Na\sum_{i=1}^{a}(\bar{x_i} - \bar{\bar{x}})^2$
- $S_R = \sum_{i=1}^{a}\sum_{j=1}^{n_i}(x_{ij} - \bar{x_i})^2$

群別平均の総平均からの偏差平方和

群ごとに各点(xij)から群別平均までの偏差平方和を求め、全ての群を合計

$S_a$、$S_R$は偏差平方和と呼ばれる(分散の分子に相当する部分)。$S_R$は特に残差平方和と呼ばれる

# おさらい

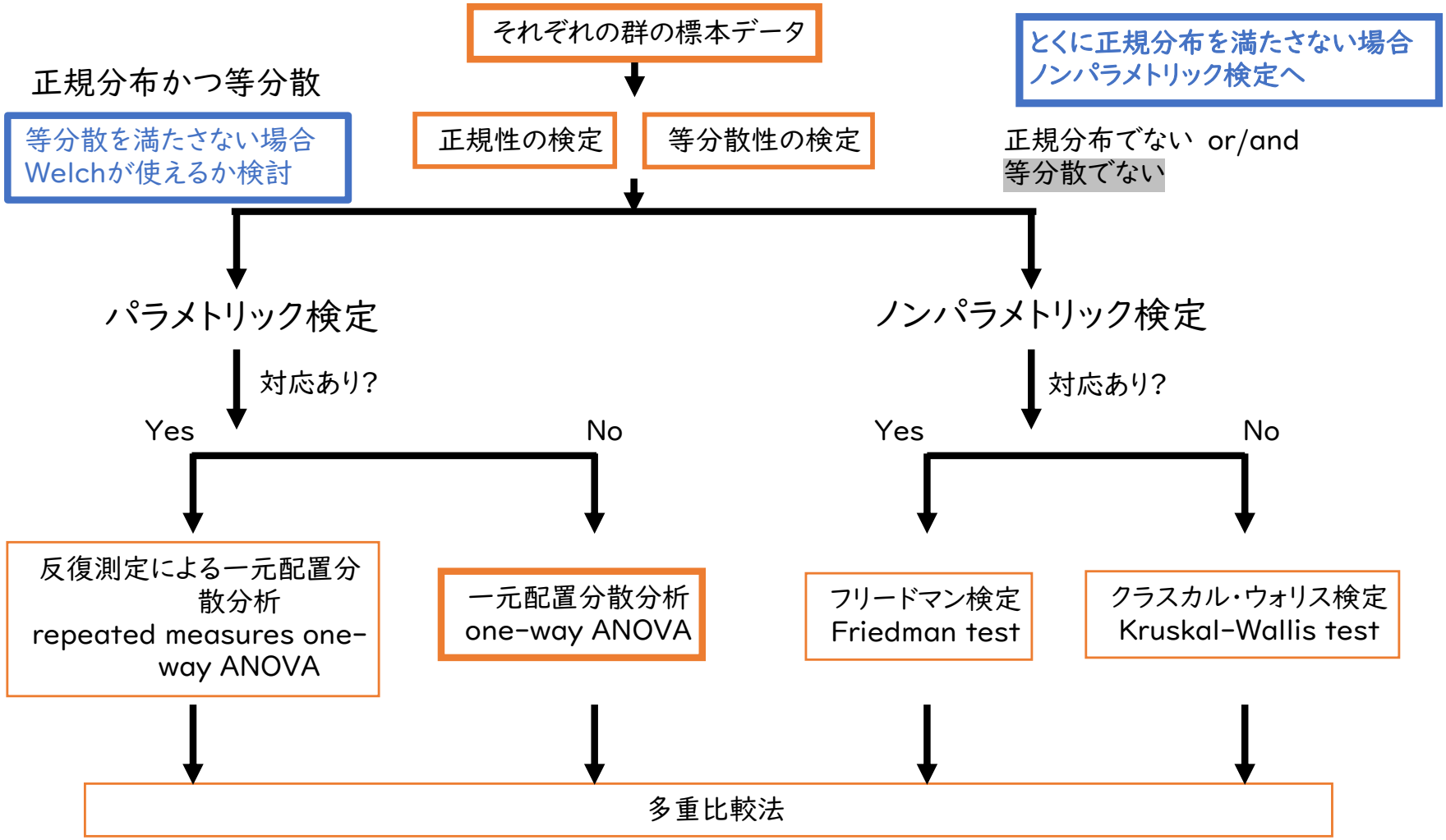
- 平均の分散のほうが大きければ（片側検定）グループ間で差あるとみなす
- ＝one-way ANOVA

$$F = \frac{\text{平均の分散}}{\text{分散の平均}}$$

グループの**平均**の間に差があるかを分散を用いて検定する方法

帰無仮説：平均の分散のほうが大きいとは言えない
対立仮説：平均の分散のほうが大きい

# 検定方法が増えてきたので整理（多標本（グループが3以上））



# パラメトリックではないデータ

- これまでの検定は正規分布（&等分散）を仮定
- データは計量尺度（パラメトリック）

- そうでない場合は？（ノンパラメトリック）
  - 順序尺度（ランク）
  - 名義尺度（血液型・メンデルの法則など）
- 正規分布でなくてもできる検定法がある（次々回）

# 検定の使い分け

| 尺度＼標本数 | 1標本 | 2標本 | | 多標本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 対応あり | 対応なし | 対応あり | 対応なし |
| 比例尺度または間隔尺度 | 1標本t検定 | 対応のあるt検定（1標本t検定）・相関分析・回帰分析 | 対応のないt検定（2標本t検定） | 二元配置分散分析＋多重比較 | 一元配置分散分析＋多重比較 |
| 順序尺度または順序分類尺度 | ウィルコクソンの1標本検定 | ウィルコクソンの符号順位検定（1標本検定）・スピアマンの順位相関 | ウィルコクソンの順位和検定（＝マン＝ホイットニーのU検定） | フリードマンの検定＋多重比較・マンテル検定 | クラスカル＝ウォリスのH検定＋多重比較 |
| 名義尺度 | 二項検定・$\chi^2$検定 | 符号検定・傾向検定 | フィッシャーの直接確率検定・$\chi^2$検定・マンテル ＝ヘンツェルの検定 | コクランのQ検定・マンテル ＝ヘンツェルの検定・多変量解析・時系列解析 | 佐藤の無相関検定・$\chi^2$検定 |

# 検定の使い分け

| 尺度＼標本数 | 1標本 | 2標本 | | 多標本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 対応あり | 対応なし | 対応あり | 対応なし |
| 比例尺度または間隔尺度<br>前回まで・今回・次回 | 1標本t検定 | 対応のあるt検定（1標本t検定）・相関分析・回帰分析 | 対応のないt検定（2標本t検定） | 二元配置分散分析＋多重比較 | 一元配置分散分析＋多重比較 |
| 順序尺度または順序分類尺度<br>次々回 | ウィルコクソンの1標本検定 | ウィルコクソンの符号順位検定（1標本検定）・スピアマンの順位相関 | ウィルコクソンの順位和検定（＝マン＝ホイットニーのU検定） | フリードマンの検定＋多重比較・マンテル検定 | クラスカル＝ウォリスのH検定＋多重比較 |
| 名義尺度<br>この授業では扱わない | 二項検定・c2検定 | 符号検定・傾向検定 | フィッシャーの直接確率検定・χ2検定・マンテル ＝ヘンツェルの検定 | コクランのQ検定・マンテル ＝ヘンツェルの検定・多変量解析・時系列解析 | 佐藤の無相関検定・χ2検定 |

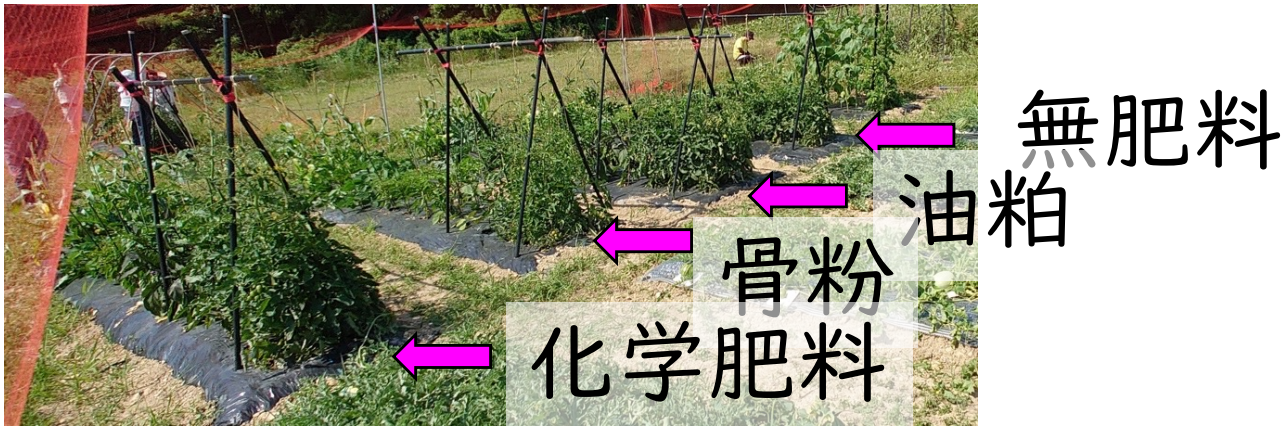
# ところでF分布とは

- カイ二乗（$\chi^2$）分布：
- 独立に標準正規分布（N(0, 1)）に従うk個の確率変数X1, X2, …, Xkをとる。このとき
- $Z = \sum_{i=1}^{k} X_i^2$
- を自由度kのカイ二乗分布と呼ぶ。 ざっくりいえば、分散の分布
- カイ二乗分布に従う2つの変数の比
- $\frac{U_1/d_1}{U_2/d_2}$ 分散は比で比較する
- はF分布に従う 分母にも分子にも自由度がある

# ハンズオン（練習）

- 「One_way_ANOVA授業」フォルダ内の「授業用One_way_ANOVA.Rmd」を使います
- One_way_ANOVA.htmlをKnitできましたか？

- トマトを肥料を変化させて栽培し、糖度を測定した
- 試験区は独立（対応はなし）



# 得られたデータ（よくない形式）

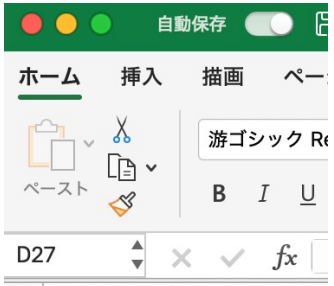
- （おさらい）
- この形式（対応のないデータなのに横並び、ワイド形式）はRと相性が悪い

| 化学肥料 | 無肥料 | 骨粉 | 油粕 |
|---|---|---|---|
| 9.3 | 5.6 | 9.8 | 7.2 |
| 7.1 | 6.9 | 8.7 | 8.9 |
| 7.7 | 5.7 | 7 | 7.7 |
| 7.2 | 7 | 6.4 | 6.7 |
| 7.8 | 4.6 | 5.6 | 6.1 |
| 6.5 | 7.2 | 7.4 | 7 |
| 7.2 | 7.9 | 7.4 | 6.4 |
| 7.9 | 7.4 | 8.9 | 7.3 |
| 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 |
| 7.7 | 5.5 | 7.4 | 7.1 |
| 7.7 | 5.9 | 6.6 | 5 |
| 6.1 | 5.2 | 5.2 | 5.4 |
| 6.1 | 6 | 6.2 | 4.3 |
| 5.6 | 5.2 | 6.9 | 4.1 |
|  | 5.4 | 4.8 | 6.3 |
|  | 6 | 5.5 | 4.9 |

nは試験区ごとに違っていてOK

# スタック形式にして読み込み

- 最近のRは日本語対応が良くはなっているが
- それでもやめた方が良いのでローマ字に変える
- スペース（見えない文字）が入った名前も避ける




| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | Fertilizer | BRIX |
| 2 | NoFertilizer | 5.6 |
| 3 | NoFertilizer | 6.9 |
| 4 | NoFertilizer | 5.7 |
| 5 | NoFertilizer | 7 |
| 6 | NoFertilizer | 4.6 |
| 7 | NoFertilizer | 7.2 |
| 8 | NoFertilizer | 7.9 |
| 9 | NoFertilizer | 7.4 |
| 10 | NoFertilizer | 6.6 |
| 11 | NoFertilizer | 5.5 |
| 12 | NoFertilizer | 5.9 |
| 13 | NoFertilizer | 5.2 |
| 14 | NoFertilizer | 6 |
| 15 | NoFertilizer | 5.2 |
| 16 | NoFertilizer | 5.4 |
| 17 | NoFertilizer | 6 |
| 18 | Chemical | 9.3 |
| 19 | Chemical | 7.1 |
| 20 | Chemical | 7.7 |
| 21 | Chemical | 7.2 |
| 22 | Chemical | 7.8 |
| 23 | Chemical | 6.5 |

```
renshu <- read_xlsx("トマト糖度スタック形式.xlsx")
summary(renshu) # データフレームrenshuを表示

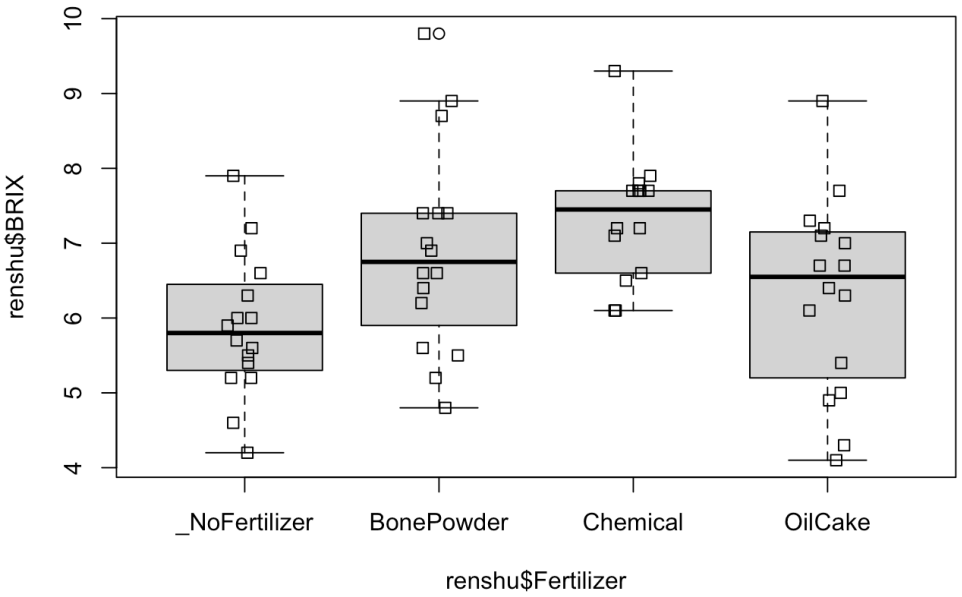
#肥料の種類がcharacterとして認識されているので良くない。因子として認識されるよう修正する。

renshu$Fertilizer<-as.factor(renshu$Fertilizer)
summary(renshu) # データフレームrenshuを表示
```

BRIX＝BRIX糖度

# グラフ

```
#### グラフを描いてみる
# boxplotを描いてみる
boxplot(renshu$BRIX~renshu$Fertilizer)
# boxplotの上にドットプロットを重ねて描く
stripchart(renshu$BRIX~renshu$Fertilizer,
vertical=TRUE, # 縦に
method="jitter", # 近い点はランダムにず
add=TRUE) # 前のグラフに追加（上書き）
```



# 正規分布かを検討

- Rmdまたはhtmlをみてください
- シャピロ・ウィルク検定（shapiro.test()）

```
tapply(renshu$BRIX,renshu$Fertilizer,shapiro.test)
```

- コルモゴロフ・スミルノフ検定（lillie.test()）

  - この時点で多重検定になっている（＝キケン）のでこの検討が論文でわざわざ触れられることはないが検定自体はした方が良い
  - Rのtapply()（その他にapply()など）はプログラミングでは高度な機能（ラムダ式、チューリング完全などで検索）で、関数を引数にとる。最初はわかりにくいが慣れれば便利だしとても高速。

# 等分散かを検討

- Rmdまたはhtmlをみてください
- 等分散性の検定（3群以上）はバートレット検定（Bartlett test）を用いる

```
bartlett.test(BRIX ~ Fertilizer, data=renshu)
```

```
bartlett.test(renshu$BRIX ~ renshu$Fertilizer)
```

- （2群のときは`var.test()`を使った）

# ANOVAを実行（等分散を仮定）

```
# グループごとの平均を表示
tapply(renshu$BRIX,renshu$Fertilizer,mean)

# 分散分析を実行して結果をanova_resultに格納
anova_result<-aov(BRIX ~ Fertilizer, data=renshu)
# anova_resultの内容を人間に優しい標記（いわゆる分散分析表）で表示
summary(anova_result)
```

自由度
(df)
平方和
（sum of square）
不偏分散
（mean square）
分散比（F）

自由度
平方和
不偏分散
分散比（F）
p値
不偏分散=平均平方
=平方和/自由度

```
            Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)
Fertilizer   3  18.25   6.082   4.619 0.00577 **
Residuals   58  76.37   1.317
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

p=0.0058 (<0.01)なので帰無仮説は1%水準で棄却された。4つの試験区の平均は肥料に影響される（差がある）とみなして良いことがわかった。

# p-valueや F valueの後に付いている*（アスタリスク）記号について

- ns, n.s., not significant: 有意ではない（帰無仮説が棄却されない）
- *：5%水準で有意
- **：1%水準で有意
- ***：0.1%水準で有意

# ANOVAを実行（等分散を仮定しないWelchのANOVA）

```
# グループごとの平均を表示
tapply(renshu$BRIX,renshu$Fertilizer,mean)
# 分散分析を実行
oneway.test(BRIX ~ Fertilizer, data=renshu, var.equal=FALSE)
```

Welchは等分散でも使ってOK。むしろ推奨される。

（出力の例）

```
One-way analysis of means (not assuming equal variances)

data: BRIX and Fertilizer
F = 6.6907, num df = 3.000, denom df = 31.972, p-value = 0.001241
```

(oneway.testでは詳細が表示されない)

p=<0.01なので帰無仮説は1%水準で棄却され、4つの試験区の間には差があるとみなして良いと言える。

# 2つのアプローチ：ANOVAと多重比較

- 一元配置分散分析（one-way ANOVA）
  - 多群データの間に平均の差があるか？
- 多重比較（総当たり比較）
  - 多群データのどのグループ間に差があるのか？

- 両者は同じような目的（多群データの平均の比較）だが、統計学の文脈は異なる
- 古くからの教科書では、ANOVAをやって、有意なら多重比較へ進む（今はそうではない）
- どのグループ間に差があるのかだけを知りたい場合は、ANOVAをスキップしていきなり総当たりt検定による多重比較を行ってよい

# 多重比較：どのペアに差があるのか？

- 総当たり比較（総当たりt検定）をする方法はある
- 検定を繰り返すと間違って有意になってしまう（帰無仮説を棄却してしまう）可能性（危険率）が上がることはわかっている
- ならば先回りして有意となるtの値を補正すれば良いのでは？
- その分有意になりにくくなる（検出率が下がる）

3群の総当たり

| | A | B |
|---|---|---|
| B | A vs B | |
| C | A vs C | B vs C |

危険率$=1-0.95^3\cong 0.1426$

4群の総当たり

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| B | AB | | |
| C | AC | BC | |
| D | AD | BD | CD |

危険率$=1-0.95^6\cong 0.2649$

5群の総当たり

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| B | AB | | | |
| C | AC | BC | | |
| D | AD | BD | CD | |
| E | AE | BE | CE | DE |

危険率は$1-0.95^{10}\cong 0.4013$

# 多重比較：群間の差を総当たりで検定する

決定版となる方法はまだない

- 先回りしてt検定の結果が有意になる境界値を厳しい側に調整する
- Tukey-Kramer法
  - 総当たり、5群以上の比較で推奨される
- Bonferroni法
  - 総当たりでの比較で、検定全体の有意水準を検定総数で割った値を有意水準とする。5つ以上の群には用いない方が良い（多すぎると極端に検出力が落ちる。保守的（有意になりにくい）。
- Holm法
  - 総当たりでの比較で、Bonferroni法の有意水準を、段階的に緩くしたもの
- Dunnett法　総当たりでない場合もあり得る
  - 総当たりではなく、一つの対照群とその他の群を比較する
- False Discovery Rate (FDR)コンセプト（たとえばBH法）
  - ある程度αエラーを許容して、βエラーを起こす可能性を小さくする方法の一つとして、false discovery rateを調整する。False discovery rateは、「棄却された全ての帰無仮説のうち、αエラーが含まれている確率」＝「有意と判断されたもののうち、実際に誤りである（偽陽性）割合」。

# Tukey-Kramer法（Tukey-Kramer HSD検定）

- 総当たり、5群以上の比較で推奨される
- 期待される標準誤差をもとめ、それより大きな平均の差を探すイメージとのこと

# Bonferroni法（Bonferroni補正）

- 総当りでの比較で、検定全体の有意水準を検定総数で割った値を有意水準とする
- 5つ以上の群には用いない方が良い（多すぎると極端に検出力が落ちる・厳しくなりすぎる）

3群の場合、有意水準5% ÷ 3 → ~1.7%
4群の場合、有意水準5% ÷ 6 → ~0.83%
5群の場合、有意水準5% ÷ 10 → 0.5%

**これらの有意水準を用いてt 検定を行う**

# Dunnettの多重比較

- ひとつの対照群とその他の群の比較（多対一の比較）はDunnet検定が用いられる
- （Tukey-Kramer (HSD)検定やBonferroni補正は総当たりの比較）

# 多重比較の立ち位置

- 分散分析と多重比較（総当たりt検定）はセットで使う？そういう時代もありました（ANOVAが有意なら多重比較にすすむ、的な）
- けれども

- 群間の比較のみに興味がある場合は、ANOVAをスキップしていきなり多重比較を行って良い（むしろANOVAをスキップした方が良い）。現在では多重比較の結果のみを記載する論文も多い
- 特に群が多い場合は、ANOVAの結果が意味をなさないことも多い
- **ANOVAもするし、ANOVAの結果にかかわらず多重比較もするように勧めたい**
- ANOVAの考え方（ばらつきの要因を分割する）を理解することは絶対に必要

# ハンズオン（つづき）

- Tukey-Kramer法で総当たり比較を行う

```
TukeyHSD(aov(BRIX~Fertilizer,data=renshu),"Fertilizer",ordered=TRUE)
```

出力はt検定とそっくり

```
  Tukey multiple comparisons of means
    95% family-wise confidence level
    factor levels have been ordered

Fit: aov(formula = BRIX ~ Fertilizer, data = renshu)

$Fertilizer
                             diff         lwr      upr     p adj
OilCake-NoFertilizer    0.4312500 -0.64186773 1.504368 0.7131922
BonePowder-NoFertilizer 1.0125000 -0.06061773 2.085618 0.0711662
Chemical-NoFertilizer   1.4410714  0.33028905 2.551854 0.0059624
BonePowder-OilCake      0.5812500 -0.49186773 1.654368 0.4844755
Chemical-OilCake        1.0098214 -0.10096095 2.120604 0.0874418
Chemical-BonePowder     0.4285714 -0.68221095 1.539354 0.7381339
```

p adj: 補正されたp値

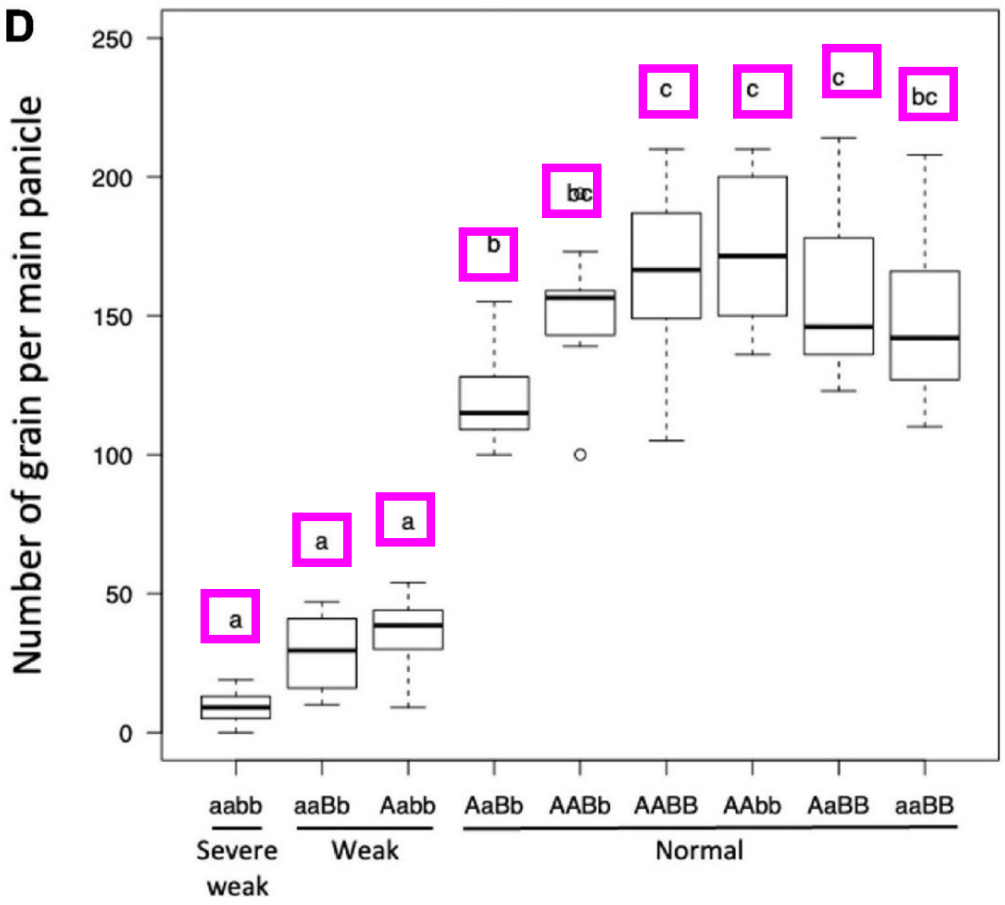
有意な組合せは1つだけ（Chemical-NoFertilizer）

比較ペア

差

差の信頼区間

# 群数が多くなると、どれとどれが異なるかがわからなくなる




- グラフや表にabcなどの文字を付けて、異なる文字の間は有意に異なる、ということを示す方法がよく使われる
- Compact letter display (CLD)
- ひとつの群に1つの文字とは限らない

# CLDをつけるルーチン

- 平均が同じグループに文字を振ってくれるルーチン

```
# ライブラリ読み込み（必要に応じて要インストール）
require(multcomp)
# 分散分析を実行して結果をanova_resultに格納
anova_result<-aov(BRIX ~ Fertilizer, data=renshu)
# anova_resultの内容を人間に優しい標記（分散分析表）で表示
summary(anova_result)
# Tukey-Kramerの結果をtukey_resultに格納
tukey_result <- glht(anova_result, linfct = mcp(Fertilizer = "Tukey"))
cld(tukey_result)
```

```
> cld(tukey_result)
_NoFertilizer    BonePowder      Chemical       OilCake
          "a"           "ab"           "b"          "ab"
```

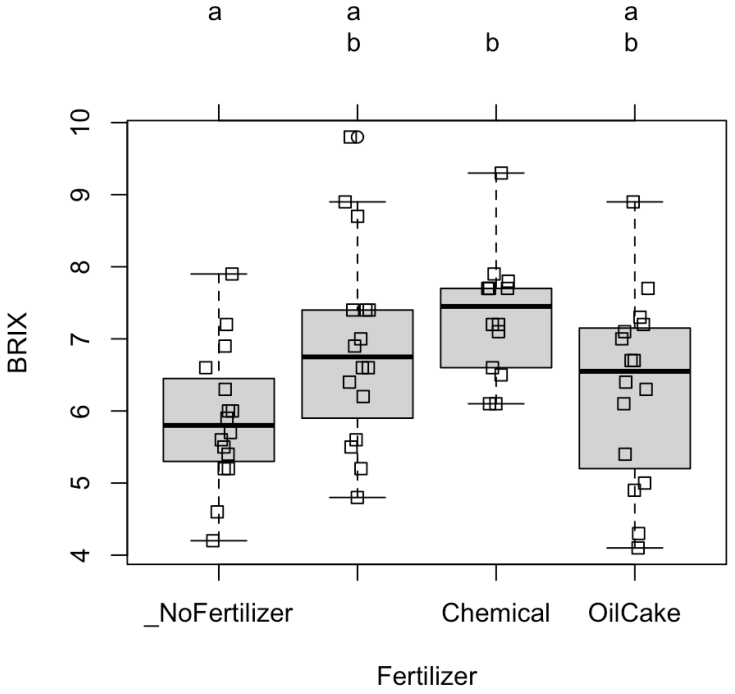
この表記（compact letter display）の解釈の仕方→

# CLDつきのグラフの作り方・見方

- さらに

```
plot(cld(tukey_result)) # CLD (abc)つきの箱ひげ図を描く
stripchart(renshu$BRIX~renshu$Fertilizer,
vertical=TRUE, # 縦に
method="jitter", # 近い点はランダムにずらす
add=TRUE) # 前のグラフに追加(上書き)
```

- を実行
- aやbの文字が各項目に付く。
- 異なる文字の間に有意な差がある、という意味。
- ひとつの群にひとつの文字とは限らない。aとabの間やabとbの間には差はない



# Bonferroni、Holmは pairwise.t.test関数を利用するのが基本

```
pairwise.t.test(renshu$BRIX,renshu$Fertilizer,p.adjust.method="bonferroni") # Bonferroniが小文字で始まることに注意
```

Holm法の場合はbonferroniをholmに置き換え

```
 Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data:  renshu$BRIX and renshu$Fertilizer

           _NoFertilizer BonePowder Chemical
BonePowder 0.0926        -          -
Chemical   0.0067        1.0000     -
OilCake    1.0000        0.9438     0.1164

P value adjustment method: bonferroni
```

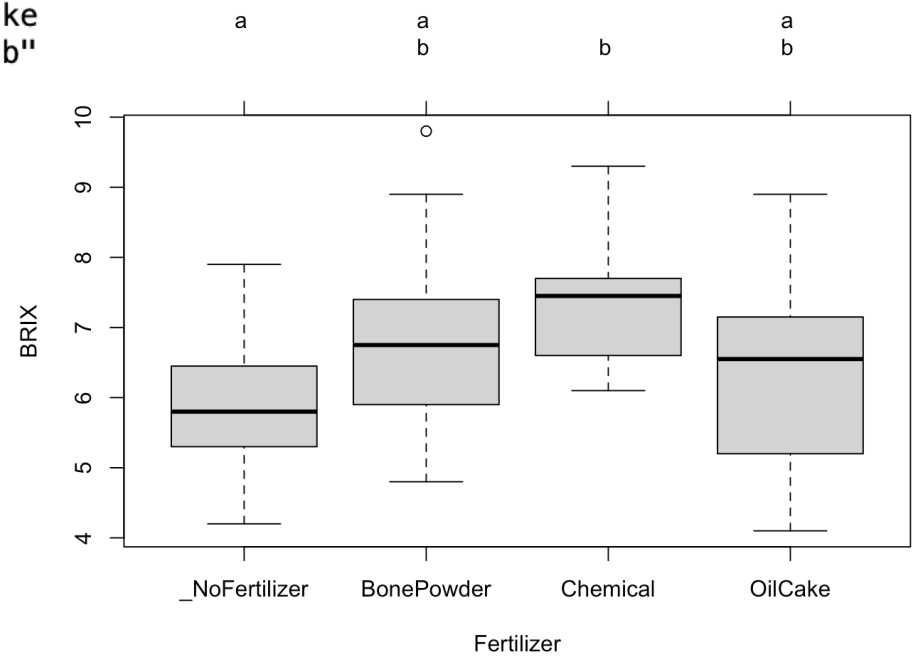
総当たり形式で結果が出力される

# BonferroniでのCLD

- Tukeyの時と類似の方法でできる

```
bonf_summary <- summary(glht(anova_result, linfct =
mcp(Fertilizer = "Tukey")),test = adjusted("bonferroni"))
bonf_summary # 結果を確認
cld(bonf_summary) # CLDをつけてConsole出力
plot(cld(bonf_summary)) # CLD付きのグラフを出力
```

```
> cld(bonf_summary)
_NoFertilizer    BonePowder      Chemical      OilCake
          "a"          "ab"           "b"          "ab"
  .
```



# Dunnettの多重比較（対照がある場合）

- Tukey-Kramer (HSD)は多対多の比較
- 多対一（many-to-one）の比較はDunnetが用いられる
- このコードでは、NoFertilizerを対照として指定している

```
require(multcomp)
# relevelを使ってNoFertilizerを対照区に指定
renshu$Fertilizer <- relevel(renshu$Fertilizer,
ref ="NoFertilizer")
# 分散分析を実行して結果をanova_resultに格納
anova_result<-aov(BRIX ~ Fertilizer, data=renshu)
# anova_resultの内容を人間に優しい表記（いわゆる分散分析表）
で表示
summary(anova_result)
# Dunnettの結果をdunnett_resultに格納
dunnett_result <- glht(anova_result, linfct =
mcp(Fertilizer = "Dunnett"))
summary(dunnett_result) # 結果を表示する
```

```
> summary(dunnet_result) # 結果を表示する

         Simultaneous Tests for General Linear Hypotheses

Multiple Comparisons of Means: Dunnett Contrasts


Fit: aov(formula = BRIX ~ Fertilizer, data = renshu)

Linear Hypotheses:
                                 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
BonePowder - _NoFertilizer == 0   1.0125     0.4057   2.496  0.04118 *
Chemical - _NoFertilizer == 0     1.4411     0.4199   3.432  0.00314 **
OilCake - _NoFertilizer == 0      0.4312     0.4057   1.063  0.58636
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
(Adjusted p values reported -- single-step method)
```